Система формирования экзаменационных билетов

Проектирование и реализация с использованием функциональных и объектно-ориентированных парадигм

Дисциплина: Парадигмы программирования (СРО №17)

Сагаталиев Ильяс ТИИ 25-21

Постановка задачи и требования

- Цель проекта и ключевой функционал
- **Задача:** Автоматизировать создание сбалансированных экзаменационных билетов по темам и уровням сложности.
- **Обязательные функции:**
  - **Банк вопросов:** Хранение вопросов с метаданными (тема, сложность, ID).
  - **Фильтрация:** Выборка вопросов по критериям с помощью функций высшего порядка (ФВП).
  - **Случайный выбор:** Формирование билетов из доступных вопросов.
  - **Контроль повторов:** Исключение дублирования вопросов между билетами.
  - **Проверка покрытия:** Контроль охвата всех тем курса.

Архитектура и паттерны проектирования

- Архитектурные акценты
- **Модели данных (`Question`, `Ticket`):**
  - Использование immutable-объектов (`dataclass`) для гарантированной неизменяемости вопросов.
- **Паттерн Стратегия (`SelectionStrategy`):**
  - Позволяет гибко подменять алгоритм генерации билетов без изменения основного кода системы.
  - `RandomStrategy` — случайная выборка без повторений.
  - `BalancedStrategy` — равномерный охват всех тем в каждом билете.
- **Функции высшего порядка (ФВП):**
  - Создание предикатов и их комбинация через closure/lambda для быстрой и гибкой фильтрации.

Логика фильтрации и стратегий генерации

- Алгоритм работы системы
- **Фильтрация (ФВП):**
  - Предоставляет гибкий конструктор условий (`filter_by_topic`, `filter_by_difficulty`, `combine_filters`).
- **Контроль дубликатов:**
  - Отслеживание используемых `Question.id` через множества (`Set`) в процессе формирования комплекта.
- **Балансировка:**
  - Алгоритм группирует вопросы по темам и последовательно выбирает из каждой темы для выравнивания сложности и структуры билета.

Матрица покрытия тем и результаты

- Аналитика и проверка сбалансированности
- **Назначение:** Оценка того, насколько равномерно темы распределены по сгенерированным билетам.
- **Формат матрицы:**
  - Строки — темы из банка вопросов.
  - Столбцы — номера билетов.
  - Значения — количество вопросов по этой теме в данном билете.
- **Результат:** Прозрачный отчет, подтверждающий корректность работы алгоритма генерации.

Тестирование и проверки ограничений

- Юнит-тесты (`unittest`)
- **Тест 1: Контроль повторов**
  - Гарантирует, что ни один вопрос не попадает в два разных билета.
- **Тест 2: Обработка нехватки вопросов**
  - Проверяет корректное завершение генерации, если вопросов в банке меньше, чем требуется.
- **Тест 3: Проверка сбалансированности**
  - Подтверждает, что `BalancedStrategy` действительно покрывает максимально возможное количество тем.

Заключение

- Итоги
- **Гибкость:** Паттерн Стратегия позволяет легко добавлять новые правила генерации (например, ограничение по суммарной сложности).
- **Модульность:** Разделение логики фильтрации, генерации и структур данных упрощает поддержку кода.
- **Надежность:** Юнит-тесты гарантируют соблюдение всех бизнес-ограничений.